
Rapport du projet Son'Oz

Groupe AS
Borman Alexandre, Lefèvre Simon

04/05/2025

Table des matières

1	Limitations et problèmes de notre programme	2
1.1	TransposeNote	2
1.2	PartitionToTimedlist	2
1.3	Les tests	2
2	Constructions non déclaratives	3
2.1	RepeatNote	3
2.2	NoteToSample et Assoc	3
3	Les surprises du code	4
3.1	Outils externes utilisés	4
3.2	RepeatNote	4
3.3	Silence	4
3.4	Assoc	4
3.5	Error pattern never matches	4
4	Les extensions	5

1 Limitations et problèmes de notre programme

1.1 TransposeNote

Notre fonction TransposeNote utilise une table toute faite, elle n'est composée que de 12 entrées, ce qui pourrait ne pas être adapté à tous les instruments. (ex : le violon)

1.2 PartitionToTimedlist

Notre fonction utilise un case of qui englobe toutes les transformations possibles, ce qui la rend peu pratique si on veut rajouter d'autres types de transformation.

1.3 Les tests

Pour certains tests, nous ne testons qu'une seule instance pour chaque élément. La raison première pour laquelle nous avons créé ces tests est pour vérifier le comportement de notre code. Nous sommes conscients que certains tests ne passent pas. Nous n'avons pas eu le temps de rajouter des tests sur la partie mix, nous nous sommes servi de out.wav pour vérifier que notre fonction donne le résultat attendu.

2 Constructions non déclaratives

2.1 RepeatNote

La fonction RepeatNote est non déclarative, il serait possible de la rendre déclarative grâce à une récursion.

2.2 NoteToSample et Assoc

Ces fonctions peuvent être non-déclarative, car elle dépendent seulement de leurs entrées

3 Les surprises du code

3.1 Outils externes utilisés

Nous avons utilisés des outils d'intelligence artificielle tel que ChatGPT pour la compréhension du projet et des différentes fonctions. Lorsque nous étions bloqués sur une fonction, on s'est aidé à cet endroit cité en commentaire dans le code.

3.2 RepeatNote

Nous utilisons une fonction RepeatNote qui agi comme la fonction List.make. La raison pour laquelle nous utilisons celle-ci est que nous ne connaissons pas List.make et que la fonction RepeatNote est plus claire et plus facile à comprendre et donc à utiliser.

3.3 Silence

Silence est une fonction qui produit un silence de X secondes. Celle-ci nous a été utiles dans la fonction EchoMusic

3.4 Assoc

Cette fonction permet d'associer une paire *key :value* a une variable. Ceci est utile pour calculer la hauteur d'une note.

3.5 Error pattern never matches

Nous avons cette erreur lorsque nous utilisons la commandé make, nous ne savons pas pourquoi et notre code ne crash pas. Nous savons que l'erreur viens de la fonction Mergesignals. Nous n'avons pas trouvé d'impact sur le fonctionnement de notre code lié à cette erreur.

4 Les extensions

Nous n'avons pas implémenté d'extensions, l'implémentation des fonctions `PartitionTotimedlist` et `Mix` ayant prit plus de temps que prévu, nous avons préféré nous concentré sur le fonctionnement de celles-ci.